

---

## 🔥 Tuần 1: Hồi quy tuyến tính (Linear Regression)

✓ Ngày 1: Hồi quy tuyến tính là gì? Giải thích trực quan với ví dụ dễ hiểu

✓ Ngày 2: Gradient Descent là gì? Cách tìm đường thẳng tốt nhất

✓ Ngày 3: Loss function là gì? Mean Squared Error (MSE) và ý nghĩa

✓ Ngày 4: Công thức hồi quy tuyến tính – Phân tích & xây dựng từ đầu

✓ Ngày 5: Tự code Linear Regression từ đầu bằng Python

---

## 🔥 Tuần 2: Ứng dụng Linear Regression + Đánh giá mô hình

✓ Ngày 6: Sử dụng scikit-learn để train Linear Regression (Project #1)

✓ Ngày 7: Đánh giá mô hình hồi quy (MAE, MSE)

✓ Ngày 8: Đánh giá mô hình hồi quy ( $R^2$  Score, MAPE)

✓ Ngày 9: Cách cải thiện mô hình hồi quy – Feature Engineering cơ bản

✓ Ngày 10: Mini Project #1: Dự đoán giá nhà bằng Linear Regression

---

### 🔥 **Tuần 3: Hồi quy logistic (Logistic Regression)**

- ✓ Ngày 11: Logistic Regression là gì? Ứng dụng thực tế
  - ✓ Ngày 12: Công thức sigmoid & Decision Boundary – Trực quan hóa thuật toán
  - ✓ Ngày 13: Cross-Entropy Loss là gì? Giải thích chuyên sâu
  - ✓ Ngày 14: Tự code Logistic Regression từ đầu bằng Python
  - ✓ Ngày 15: Sử dụng scikit-learn để train Logistic Regression (Project #2)
- 

### 🔥 **Tuần 4: Đánh giá mô hình phân loại + Ứng dụng Logistic**

- ✓ Ngày 16: Đánh giá mô hình phân loại #1 (Confusion Matrix, Accuracy)
  - ✓ Ngày 17: Đánh giá mô hình phân loại #2 (Precision, Recall, F1-Score)
  - ✓ Ngày 18: Đánh giá mô hình phân loại #3 (AUC-ROC Curve)
  - ✓ Ngày 19: Mini Project #3: Dự đoán bệnh tiểu đường với Logistic Regression
  - ✓ Ngày 20: Tổng kết chương 1 – Ôn tập + hướng đi tiếp theo
-

## Chương 2 – Supervised Learning

🔥 **Mục tiêu:** Đào sâu các thuật toán học có giám sát, cài đặt từ đầu, kết hợp với scikit-learn.

🔥 **Thời gian:** ~12 tuần

---

### 🔥 Tuần 1-2: Hồi quy bậc cao (Polynomial Regression)

- ✓ Ngày 1: Hồi quy bậc cao là gì? So sánh với hồi quy tuyến tính
  - ✓ Ngày 2: Toán học của hồi quy bậc cao (biến đổi dữ liệu)
  - ✓ Ngày 3: Tự code Polynomial Regression từ đầu bằng Python
  - ✓ Ngày 4: Sử dụng scikit-learn để train Polynomial Regression
  - ✓ Ngày 5: Cách chọn bậc đa thức phù hợp để tránh overfitting
  - ✓ Ngày 6: Feature Engineering trong Polynomial Regression
  - ✓ Ngày 7: Đánh giá mô hình Polynomial Regression (MAE, MSE,  $R^2$ )
  - ✓ Ngày 8: Mini Project #1: Dự đoán giá nhà bằng Polynomial Regression
  - ✓ Ngày 9: Ridge & Lasso Regression – Regularization trong hồi quy
  - ✓ Ngày 10: Tổng kết hồi quy bậc cao – Luyện tập bài tập thực tế
- 

### 🔥 Tuần 3-4: Decision Tree & Random Forest

- ✓ Ngày 11: Decision Tree là gì? Tư duy chia nhánh trực quan
  - ✓ Ngày 12: Gini Impurity vs Entropy – Cách cây quyết định học
  - ✓ Ngày 13: Tự code Decision Tree từ đầu bằng Python
  - ✓ Ngày 14: Train Decision Tree với scikit-learn
  - ✓ Ngày 15: Đánh giá Decision Tree (Precision, Recall, Confusion Matrix)
  - ✓ Ngày 16: Random Forest là gì? Tổng hợp nhiều cây để tăng độ chính xác
  - ✓ Ngày 17: Tự code Random Forest từ đầu bằng Python
  - ✓ Ngày 18: Train Random Forest với scikit-learn
  - ✓ Ngày 19: Mini Project #2: Dự đoán bệnh tim với Random Forest
  - ✓ Ngày 20: Tổng kết Decision Tree & Random Forest
-

## 🔥 **Tuần 5-6: Support Vector Machine (SVM)**

- ✓ Ngày 21: SVM là gì? Hiểu "đường biên tốt nhất" trong phân loại
  - ✓ Ngày 22: Toán học của SVM – Hiểu về hyperplane & margin
  - ✓ Ngày 23: Tự code SVM từ đầu bằng Python
  - ✓ Ngày 24: Train SVM với scikit-learn
  - ✓ Ngày 25: Kernel Trick – Cách xử lý dữ liệu không tuyến tính
  - ✓ Ngày 26: Đánh giá SVM (AUC-ROC Curve, Precision-Recall)
  - ✓ Ngày 27: SVM cho bài toán phân loại nhiều lớp
  - ✓ Ngày 28: Mini Project #3: Phân loại chữ viết tay (MNIST) với SVM
  - ✓ Ngày 29: Mini Project #4: Phát hiện ung thư dựa trên SVM
  - ✓ Ngày 30: Tổng kết SVM – Hướng đi tiếp theo
- 

## 🔥 **Tuần 7-8: Naive Bayes**

- ✓ Ngày 31: Naive Bayes là gì? Ứng dụng phân loại email spam
  - ✓ Ngày 32: Công thức toán học của Naive Bayes
  - ✓ Ngày 33: Tự code Naive Bayes từ đầu bằng Python
  - ✓ Ngày 34: Train Naive Bayes với scikit-learn
  - ✓ Ngày 35: Đánh giá Naive Bayes (Precision, Recall, F1-score)
  - ✓ Ngày 36: Naive Bayes với dữ liệu văn bản (TF-IDF)
  - ✓ Ngày 37: Mini Project #5: Phân loại tin tức với Naive Bayes
  - ✓ Ngày 38: Mini Project #6: Phân loại cảm xúc từ review phim
  - ✓ Ngày 39: So sánh Naive Bayes với Logistic Regression
  - ✓ Ngày 40: Tổng kết Naive Bayes – Khi nào nên dùng thuật toán này?
-

## 🔥 Tuần 9-10: KNN (K-Nearest Neighbors)

- ✓ Ngày 41: KNN là gì? Tư duy "hàng xóm gần nhất"
  - ✓ Ngày 42: Công thức khoảng cách Euclidean trong KNN
  - ✓ Ngày 43: Tự code KNN từ đầu bằng Python
  - ✓ Ngày 44: Train KNN với scikit-learn
  - ✓ Ngày 45: Cách chọn số lượng K tối ưu
  - ✓ Ngày 46: KNN cho bài toán hồi quy – KNN Regression
  - ✓ Ngày 47: Mini Project #7: Phát hiện bệnh tiểu đường với KNN
  - ✓ Ngày 48: Mini Project #8: Dự đoán giá nhà với KNN Regression
  - ✓ Ngày 49: So sánh KNN với Decision Tree & SVM
  - ✓ Ngày 50: Tổng kết KNN – Khi nào nên dùng?
- 

## 🔥 Tuần 11-12: Overfitting, Regularization & Tổng kết

- ✓ Ngày 51: Overfitting là gì? Tại sao mô hình "học vẹt"?
  - ✓ Ngày 52: Cách chống overfitting #1: Regularization (L1, L2)
  - ✓ Ngày 53: Cách chống overfitting #2: Dropout & Data Augmentation
  - ✓ Ngày 54: Grid Search & Random Search – Tối ưu hyperparameters
  - ✓ Ngày 55: Mini Project #9: Tối ưu mô hình phân loại bằng Grid Search
  - ✓ Ngày 56: Tổng kết các thuật toán học có giám sát – So sánh ưu nhược điểm
  - ✓ Ngày 57: Quiz & bài tập thực hành cuối chương
  - ✓ Ngày 58: Phân tích case study thực tế – Machine Learning trong ngành tài chính
  - ✓ Ngày 59: Phân tích case study thực tế – Machine Learning trong y tế
  - ✓ Ngày 60: Chuẩn bị sang chương 3 – Học sâu (Deep Learning)
-

## **Mục tiêu sau chương 2:**

- ✓ Hiểu sâu các thuật toán Supervised Learning
- ✓ Code được từ đầu & dùng scikit-learn thành thạo
- ✓ Làm được 9+ mini projects thực tế
- ✓ Sẵn sàng bước vào Deep Learning (Chương 3)

---

## ✦ Chương 1: Nhập môn Machine Learning

- ✓ Hồi quy tuyến tính (đã có plan)
- ✓ Hồi quy logistic (phân loại nhị phân)
- ✓ Loss function (Cross-Entropy, MSE...)
- ✓ Gradient Descent chuyên sâu
- ✓ Cách đánh giá mô hình (Accuracy, Precision, Recall, F1-score)

## ✦ Chương 2: Các thuật toán học có giám sát (Supervised Learning)

- ✓ Hồi quy bậc cao (Polynomial Regression)
- ✓ Decision Tree & Random Forest (chia nhánh siêu trực quan)
- ✓ Support Vector Machine (ý tưởng tìm “đường biên tốt nhất”)
- ✓ Naive Bayes (ứng dụng phân loại email spam)
- ✓ KNN (tìm hàng xóm gần nhất)
- ✓ Bài toán overfitting và cách chống overfit (Regularization, Dropout...)

## ✦ Chương 3: Unsupervised Learning

- ✓ Clustering (K-means, DBSCAN)
- ✓ PCA (Giảm chiều dữ liệu)
- ✓ Autoencoder (Mô hình nén dữ liệu)

## Chương 4: Deep Learning cơ bản

- ✓ MLP (Multi-layer Perceptron)
- ✓ Mạng nơ-ron sâu (ANN)

- ✓ Backpropagation (trực quan siêu dễ hiểu)
- ✓ CNN (Nhận diện ảnh)
- ✓ RNN, LSTM (Xử lý dữ liệu chuỗi)
- ✓ Transformer (Cơ sở của ChatGPT)

## ✂ **Chương 5: Dự án thực tế**

- ✓ Dự đoán giá nhà
  - ✓ Nhận diện chữ viết tay (MNIST)
  - ✓ Dự đoán cảm xúc từ văn bản
  - ✓ AI chơi Flappy Bird bằng RL
  - ✓ AI sinh nhạc bằng LSTM
-